

월간 국방과 기술

대전차탄 등 군사분야 활용이 가능한 '열화우라늄'의 특성 분석



작성자 : 유민규 (203.255.xxx.xxx)

입력 2019-10-07 14:38:16

조회수 11936 | 댓글 2 | 추천 1

대전차탄 등 군사분야 활용이 가능한 '열화우라늄'의 특성 분석

유민규 육군 중령(진) 신소재공학 박사

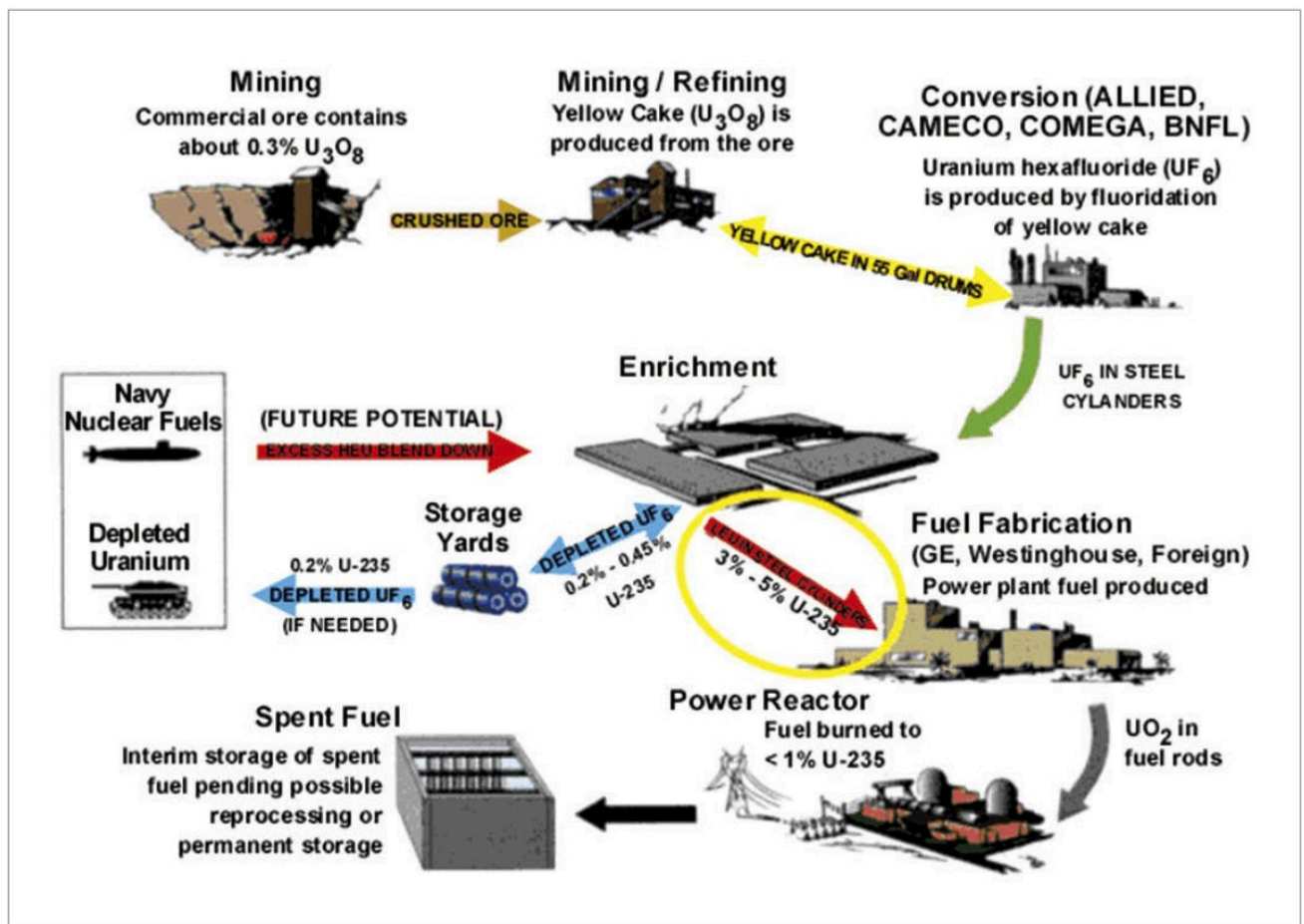


고농축우라늄HEU Highly Enriched Uranium의 생산 공정에서 생기는 부산물인 열화우라늄 Depleted Uranium은 텅스텐 합금과 유사한 기계적 특성으로 인하여 대전차탄, 항공기 기관 포탄의 관통자로 주로 사용되며, 전차의 장갑판재로도 사용되고 있다. 열화우라늄 무기체계는 걸프전부터 실제 전장에서 운용되었으며, 특정 국가에서는 최근까지도 유지중이다.

북한이 영변을 포함한 수 개의 장소에서 우라늄 농축 프로그램UEP Uranium Enrichment Program을 진행중이라고 알려져 있기 때문에, 우라늄 농축 시설 부근에는 농축과정에서 발생하는 열화우라늄 보관장소 및 처리시설이 존재할 것이다. 비핵화 과정에서 열화우라늄의 보유량 및 물질 수지 계량 등을 통하여 북한의 고농축우라늄 생산량과 이력 등에 대한 계산이 가능하기 때문에 열화우라늄의 물질 특성 분석과 계량은 비핵화 및 검증 과정에서 의의를 갖는 활동이다. 또한 북한이 열화우라늄을 활용한 대전차 무기체계를 생산한다는 공개정보는 없으나, 농축공정 에서 발생하는 부산물인 열화우라늄을 다른 방면에 활용할 것이라는 추정은 합리적 예상이 될 것이다. 따라서 이 글에서는 향후 비핵화 협상 및 검증과정에서의 참고와 우리 군의 열화우라늄 대응무기체계 기획을 위해 열화우라늄의 생산공정과 특성에 대한 분석을 하였다.

• 열화우라늄 생산 절차

◆ 핵연료 주기(Nuclear Fuel Cycle)



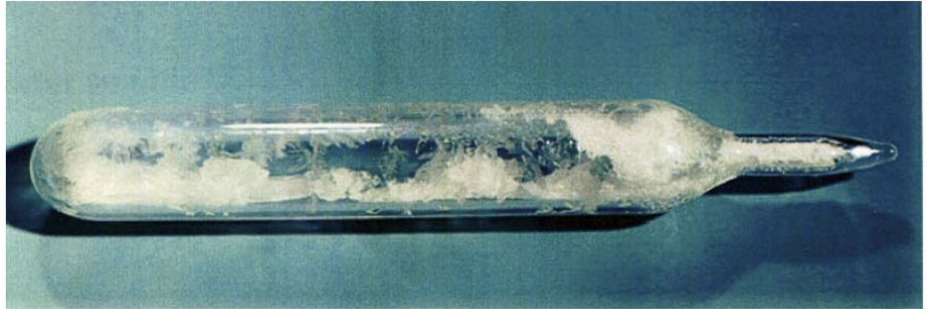
* 출처 : www.energy.gov

[그림 1] 핵연료 주기(Nuclear Fuel Cycle)

[그림 1]은 일반적인 핵연료 주기에 대한 개념을 묘사한 그림으로, 우라늄 원광을 채굴하여 분쇄와 정련을 통하여 분말상태의 옐로우 케이크(U_3O_8)를 생산하고, 변환공정을 통해 육불화우라늄(U_6)를 생산한다. 기체형태의 UF_6 를 농축하여 U-235 함량이 3~5%인 저농축우라늄을 생산하고, 이를 연료봉 형태의 이산화우라늄(UO_2)로 제작하여 원자력발전소의 핵연료로 사용한다.

농축과정에서 발생하는 0.2~0.45%의 U-235를 포함하는 열화 UF_6 는 폐기물 형태로 저장하거나, 필요한 경우 금속화하여 재활용한다. 원자력발전소의 사용 후 핵연료는 재처리 또는 영구저장 등의 방법으로 처리된다.

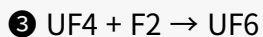
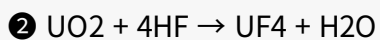
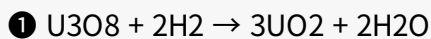
◆ UF_6 로의 변환 공정



* 출처 : www.wikipedia.org

[그림 2] 옐로우케이크(U3O8)과 육불화우라늄(UF6)

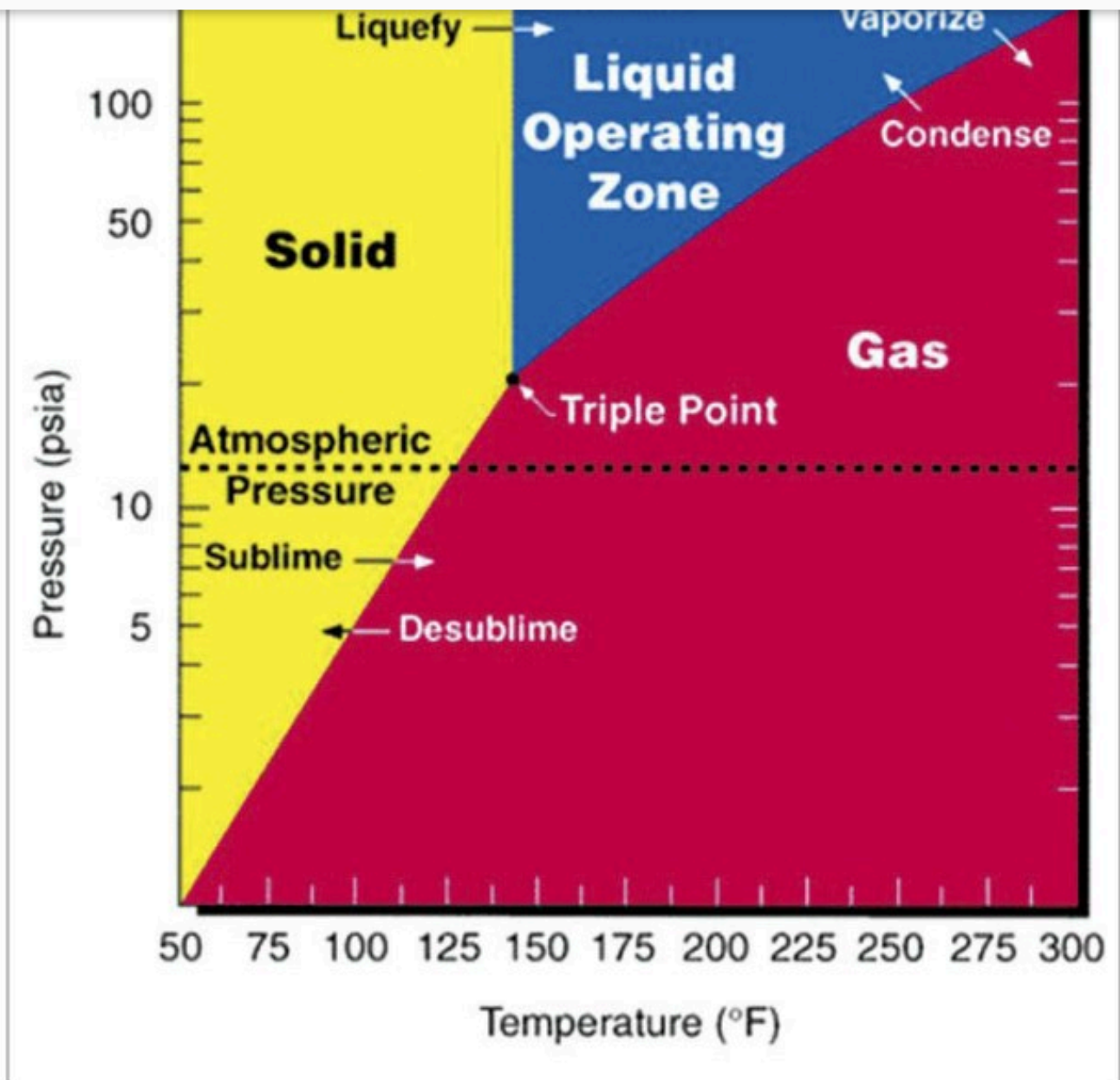
③단계에서 다시 불소와 반응시켜 [그림 2]와 같은 농축우라늄의 원재료인 육불화우라늄(UF6)을 생산하게 된다.



이렇게 생산된 육불화우라늄(UF6)은 농축과정을 거쳐 핵연료 또는 무기급 핵물질로 사용 된다.

◆ UF6의 특성과 우라늄 농축의 원리

상태도Phase Diagram는 기압과 온도에 따라 물질이 기체, 액체, 또는 고체로 존재여부를 나타내 주는 도표이다. [그림 3]에서 UF6의 상태도를 보면 대기압 조건에서 56°C 이상일 때는 기체로 존재하며, 56°C 이하일 때는 고체로 존재하는 것을 알 수 있다. 이러한 UF6의 특성을 이용하여 온도를 56°C 이상으로 올려 기체로 만든 후 가스 확산 또는 원심분리 등의 방법을 이용하여 우라늄을 농축하게 된다. 원심분리에 의한 농축 과정은 U-235와 U-238의 무게 차를 이용하여 U-235의 함유량을 높이는 방법이다.



* 출처 : www.wikipedia.org

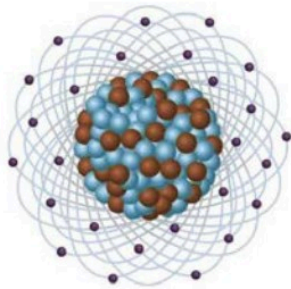
[그림 3] UF_6 상태도(Phase Diagram)

천연우라늄에는 U-234가 0.0056%, U-235가 0.718%, U-238이 99.276% 함유되어 있는데, [그림 4]와 같이 원자구조의 차이로 인해 U-238의 무게가 U-235보다 1.3% 더 무겁다. 이러한 특성을 이용하여 기체로 변화시킨 UF_6 을 원심분리기에 넣고 고속으로 회전시키면 무거운 U-238은 바깥쪽에, 상대적으로 가벼운 U-235는 안쪽에 집중된다.

5는 중심부분에 모이게 되어, 중심부분에 모인 U-235를 다시 원심분리기에 넣고 돌리는 방식으로 U-235를

ISOTOPES

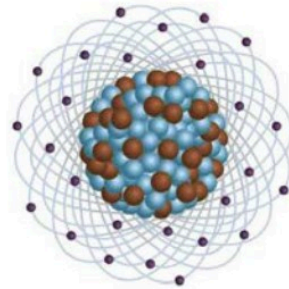
URANIUM-238



● 92 protons ● 146 neutrons

More neutrons—heavier

URANIUM-235



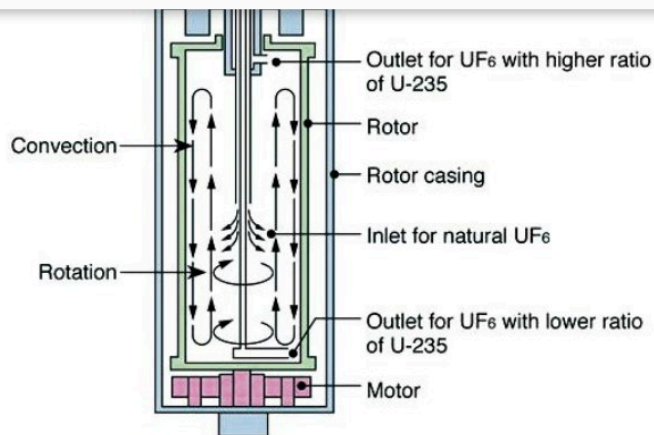
● 92 protons ● 143 neutrons

Fewer neutrons—lighter and less stable

* 출처 : www.quora.com

[그림 4] U-238과 U-235의 원자구조와 질량차이

이러한 다단계 원심분리를 위해 원심분리기를 집합체 형태로 설계한 것을 캐스케이드 Cascade라고 부른다. [그림 5]는 이러한 원심분리에 의한 우라늄 농축원리의 개념도와 원심분리기 집합체인 캐스케이드 Cascade이다.



* 출처 : www.jnfl.co.jp, www.wikipedia.com

[그림 5] 원심분리에 의한 우라늄 농축 개념도와 캐스케이드

◆ UF6의 금속화 공정

- ❶ UF6를 금속 할로겐화물(MCl_n 또는 MBr_n)과 반응시켜 UF4로 재변환



- ❷ UF4를 알칼리 또는 알칼리 토류 금속(Li, Mg, Ca) 등과 반응시켜 금속 우라늄 제조

우라늄 농축과정에서 생산되는 부산물인 U-238이 주로 함유된 UF6는 폐기물로 처리되거나, 금속화 공정을 거쳐 금속 우라늄으로 활용이 가능하다. 금속화 공정은 ❶과 같이 금속 할로겐화물과 반응시켜 UF4로 변환시키고, ❷와 같은 방법으로 UF4를 알칼리 또는 알칼리 토류 금속과 반응시켜서 금속 우라늄으로 만들어 내게 된다. 금속 우라늄은 금속 중에서도 밀도가 높고 기계적 특성이 우수하여, 군수분야에 적용이 가능하다.

• 열화우라늄 금속의 기계적 특성

우라늄은 금속으로서 밀도가 높은 편이다. 산업계에서 폭넓게 사용되는 철의 비중이 7.86이며, 대전차용 철갑탄에서 사용되는 텅스텐 탄화물Tungsten Carbide 14.3~16.3, 텅스텐-니켈-철 합금Tungsten-Ni-Fe alloy의 밀도가 17.6인데 반하여 우라늄의 밀도는 19.04로 합금 및 철강제품에 비해 우수한 밀도를 가지고 있다. [표 1]은 텅스텐 합금과 열화우라늄의 기계적 특성을 비교한 것으로 열화우라늄은 인장강도Tensile Stre

ngth, 항복강도Yield Strength, 연신율Elongation 등 제분야에서 텅스텐 합금과 유사한 특성을 보유하여

Properties	Tungsten Alloy	Depleted Uranium
Tensile Strength(kpsi)	130~215	165~220
Yield Strength(kpsi)	75~200	65~200
Elongation(%)	1~35	5~32
Fracture Toughness, -50°F(K1c)	60,000	43,000
Modulus	40~55	16~24
Hardness(Rc)	26~48	36~58

[표 1] 텅스텐 합금과 열화우라늄의 기계적 특성 비교

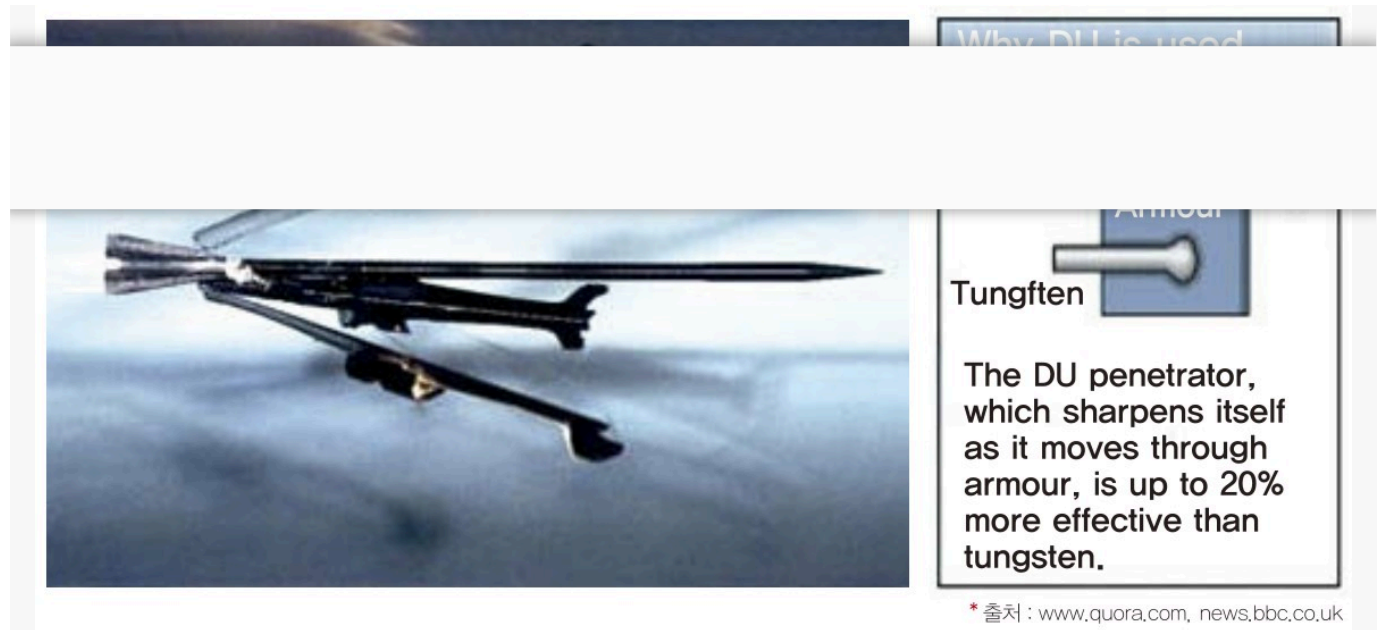
열화우라늄은 우라늄 농축과정에서 생기는 부산물로 별도 원료의 가격이 소요되지 않으며, 오히려 이를 폐기물로 처리하는데 발생하는 비용을 감축할 수 있는 비용적 이점이 있다.

텅스텐은 열화우라늄과 유사한 기계적 특성을 갖고 있는 금속이지만 가격이 1kg당 33달러(텅스텐 탄화물 분말(3~4마이크론), '19년 6월 7일 기준, 한국 자원정보 서비스)이며, 추가적인 생산비용이 소요되어 열화우라늄 대비 가격경쟁력이 떨어진다고 볼 수 있다.

• 열화우라늄 금속의 군사분야 적용

◆ 대전차탄 관통자(Anti armour penetrator)

열화우라늄 금속으로 제조된 관통자는 텅스텐 합금과 유사한 기계적 특성을 보이거나, [그림 6]과 같이 관통 시 Self Sha-penning 효과로 인하여 텅스텐 합금에 비해 20% 향상된 관통 특성을 보인다.



[그림 6] 열화우라늄의 관통 특성

또한 금속 우라늄은 분말상태에서 자연발화가 될 정도로 반응성이 뛰어나다. 열화우라늄 관통자가 장갑판재를 관통하면서 마찰에 의해 발생하는 불꽃은 관통 간에 생기는 우라늄 분말과 반응하여 장갑차량 내부에 화재를 발생시킨다.

이러한 관통자로서의 우수한 특성으로 인하여, 열화우라늄 금속은 [그림 7]과 같이 미군의 A-10 항공기의 30mm와 AV-8B 해리어의 25mm 기관포 탄약의 관통자로 사용되며, APFSDS 대전차탄의 관통자로도 사용된다.



[그림 7] A-10 30mm 탄약과 APFSDS 대전차탄의 열화우라늄 관통자

다. 이와 마찬가지로 이러한 고밀도 금속 관통자로 부터 방호를 받기 위해서는 관통자보다 더 고밀도의 장갑판재가 필요하게 된다.

따라서 전차나 보병전투차량과 같은 장갑차량의 전면장갑은 대전차탄을 방호하기 위해 고밀도 합금이 사용된다. [그림 8]과 같이 미국의 M1A2 전차는 전면장갑에 열화우라늄 금속을 적용한 것으로 알려져 있다.

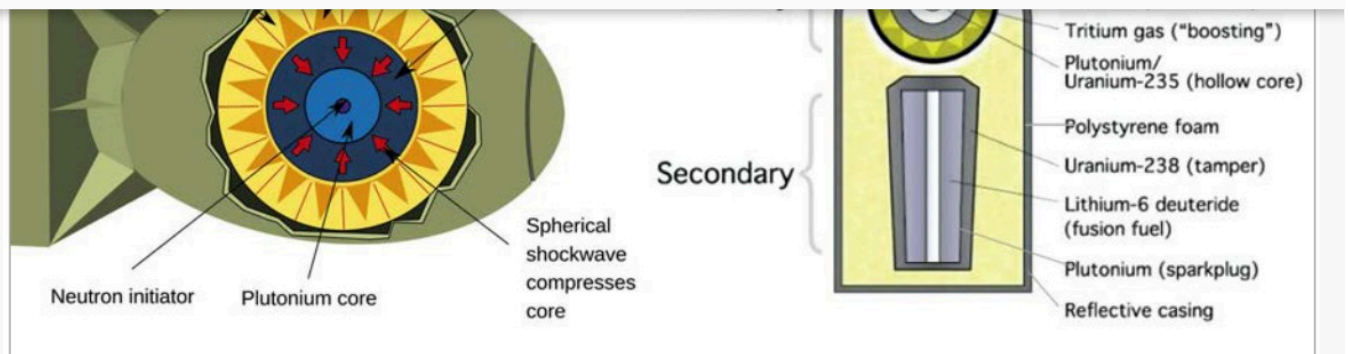


[그림 8] M1A2 전차의 열화우라늄 장갑판재

◆ 핵탄두 Tamper 재료

핵탄두에서 Tamper는 핵분열성 물질을 감싸 주는 층으로, 임계질량을 줄여 주고 핵분열중인 물질의 분열을 지연시켜 핵무기 효율성을 증가시킨다. 폭발 시 엄청난 폭발압력에 대해 핵연료를 짧게 핵분열이 종료되지 않도록 지속시켜 주어 효율성을 증가시킨다.

또한 중성자 반사재로서도 역할을 하는 물질로 보통 고밀도 금속이 사용되기 때문에, 고밀도 특성과 비용 측면을 고려하여 U-238 즉 열화우라늄이 주로 Tamper 물질로 사용된다.



* 출처 : www.wikipedia.com

[그림 9] 핵탄두 내 Tamper 재료로의 적용

[그림 9]와 같이 U-238은 핵분열탄 및 핵융합탄 모두에서 Tamper 물질로 사용되고 있다.

• 비핵화 과정과 검증 간 활용

원자력 통제기술원(KINAC)은 2011년에 발간한 <북한의 핵 프로그램과 검증>에서 영변 우라늄 농축시설에서 나오는 폐기물의 농축도를 0.27%로 예상하였다. 따라서 영변 우라늄 농축시설 부근에는 농축과정에서 생성되는 폐기물인 열화우라늄 저장시설 및 금속 변환시설이 있을 것으로 추정된다.

우라늄 농축관련 검증대상은 시설, 핵물질, 관련 기자재 및 생산시설, 인력 등이 포함되며, 이 중 핵물질에는 농축우라늄, 열화우라늄, UF₆, UF₄ 등이 포함된다. 우라늄 농축시설 검증 간 Feed(원료), Product(생산물), Tail(부산물, 열화우라늄)의 생산량, 사용량, 재고량 등 물질수지를 확인하고 농축도 이력 및 현황을 확인하여야 한다.

특히 열화우라늄은 보유량, 감손도, 형태, 이력 등의 검증과 우라늄 농축시설의 능력을 비교분석하면 원료와 UF₆, 고농축우라늄 등을 계량화하여 신고내용과 실제 내용의 일치여부를 검증할 수 있다.

• 맺는 말

핵개발을 위한 프로그램은 플루토늄(Pu)과 고농축우라늄(HEU) 프로그램의 두 가지 경우가 존재한다. 북한은 현재 두 가지 프로그램을 모두 진행하였으며, 고농축우라늄 프로그램은 은닉된 시설에서 지속되는 것으로 알려져 있다.

하다.

열화우라늄은 우라늄 농축과정의 부산물로서 농축도와 양을 계량하여 분석하면 원료물질인 UF₆과 생산물인 농축우라늄의 양을 추적할 수 있는 단서가 된다. 이러한 농축우라늄의 물질수지 계량과 농축이력도 분석을 위해서 열화우라늄에 대한 생산공정과 특성에 대한 이해는 필수적일 것이다.

대표 이미지



목록

댓글 2 0 / 500

로그인

최신순 | 추천순



고구려호랑이 (112.175.xxx.xxx)

2019-11-14 13:51:52

만약 북한 탱크에 열화우라늄장갑과 날탄이 있다면...? 공격과 방어력 엄청나겠네요...포탄 수량은 많지 않을 듯 하긴합니다.

0



L (112.175.xxx.xxx)

2019-10-09 23:26:46

결국 북한이 우수한 열화우라늄탄을 사용하여 우리 전차에 피해를 입힐 수 있는 수준이라면, 적전차를 전차 대 전차로 상대하기 보단 우수한 정보자산을 활용하여 항공과 포병으로 제압해야 할 것.

0

많이 본 BEMIL 뉴스

- | | | | | | | | |
|---|--|---------|----|--|---------|----|-------------------------------|
| 1 | LIG넥스원, 쉴드 AI 무인기에 ‘공대지 유도탄’ 장착한다 | | 6 | 현대로템, 중동 거양한 ‘K2ME’ 전차 첫 출하…방위사업법 개정 결실 | | 11 | 한화시스템, 새로운 ‘천공의 눈’ 만든다…천공-III |
| 2 | 해군 첫 3600톤급 ‘장영실함’ 진수…최첨단 기술… | 2
댓글 | 7 | [최신 무기의 세계] K방산 독주에 전차군단 130mm … | 4
댓글 | 12 | [최신 무기의 세계] 미 해군 호위함 FF(X) |
| 3 | LIG 디앤에이, 유도로켓 ‘비궁’ 美 수출 위한 교두보로 현지법인 설립 | | 8 | [2026 국군 무기도감] 업그레이드 참수리 'R' 추가 … 압도적 화력 … | | 13 | ‘해병의 첫 코뿔소’ 현대.템, 장애물개척전차 해.. |
| 4 | 록히드마틴, 2025년 F-35 191대 인도…사상 최대 기록 | | 9 | [최신 무기의 세계] 세계 첫 40mm 기관포 탑재 막강 … | 1
댓글 | 14 | [BEMIL 현장취재] 현존고 재래식 디젤 잠수함 ' |
| 5 | HD현대, 캐나다 잠수함 수주에 수조원대 ‘대규모 패키지딜’ 제안 | | 10 | 한화, 한국판 ‘그레이 이글’ 무인기 만든다…美 GA와 국내 생산시설 … | | 15 | 대한민국 해군 문무대왕국 250주년 기념 국제관 |

2 KF21시제기 가 인도네시아로 보내진다고 합니다.

3 미 중부사령부, GBU-72로 이란 지하 미사일 기지 두 곳 정밀 타격

4 트럼프, 한국 핵잠 제조 승인.

5 한화의 미래잠수함이 영국의 차기잠수함들과 외형이 흡사하지 않나요?

6 Accidents during the battle of Chinese-made VT-4 tanks by the Royal Thai Army

7 탐건의 고향인 San Diego MCAS Miramar 에서 촬영한 America's Airshow 사진들



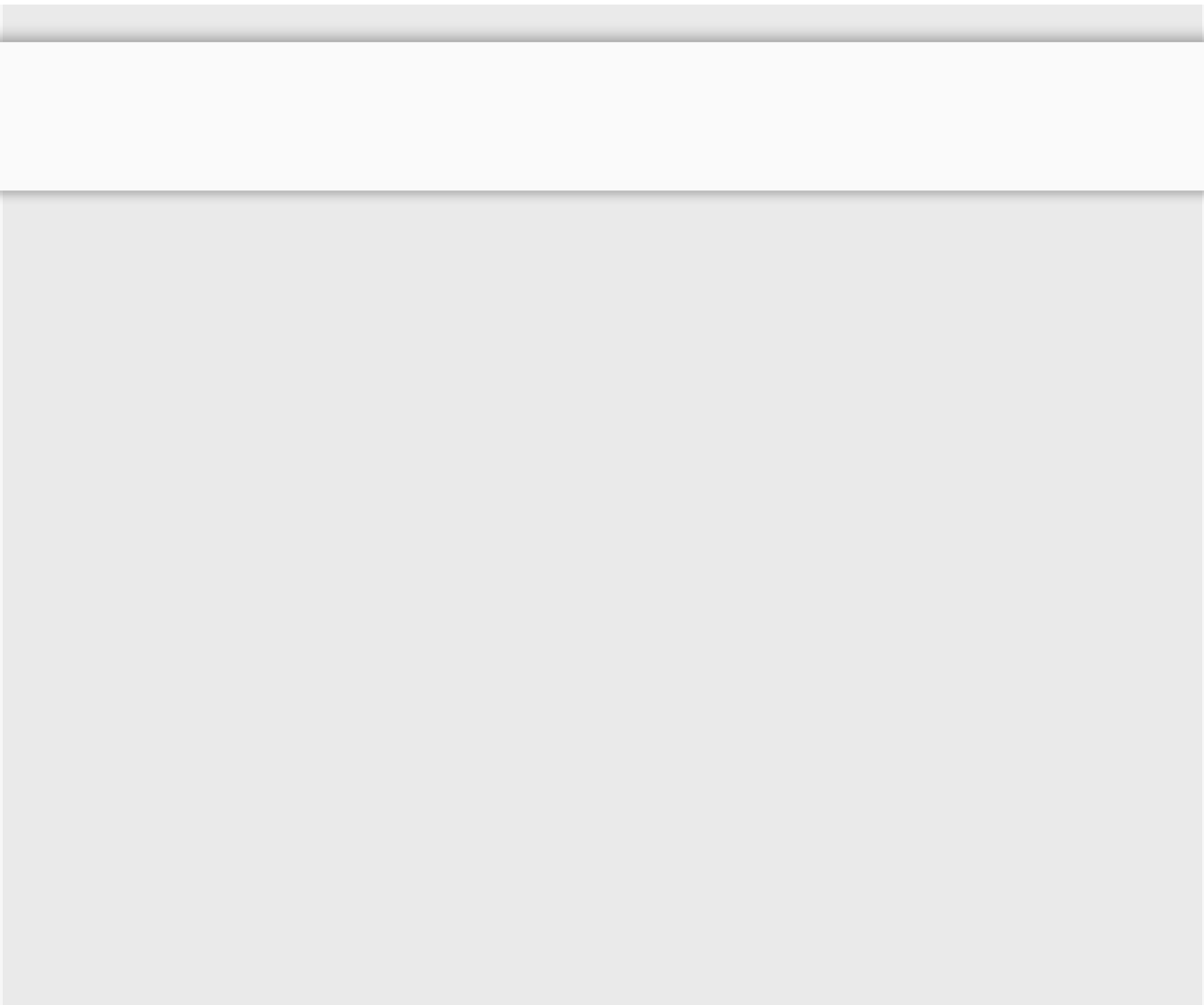
8 KF-21EX, 스텔스에 더해 2000파운드 폭탄 2발 내부무장창에 장착 가능



9 중국 항모들의 근황

10 <비겐의 현장취재> 호주 Talisman Sabre 25 개막식 화력시범





BEMIL 뉴스

BEMIL 포커스

커뮤니티

고객센터

개인정보처리방침 | 제휴문의 | 이용약관 | 회원가입/로그인 | 고객센터